

Lớp 10 (Sách Kết nối tri thức)

• Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức

- **Bài 1:** Thông tin và xử lý thông tin -> [Dữ liệu, Thông tin, Quá trình xử lý thông tin].
- **Bài 2:** Vai trò của tin học đối với xã hội -> [Sự phát triển của máy tính, Thành tựu tin học].

- **Bài 3:** Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản -> [Phân loại thông tin, Mã hóa văn bản].

- **Bài 4:** Hệ nhị phân và ứng dụng -> [Hệ nhị phân, Bit, Byte, Đơn vị lưu trữ].

- **Bài 5:** Dữ liệu logic -> [Mệnh đề logic, Các phép toán logic (AND, OR, NOT)].

• Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số

- **Bài 11:** Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền -> [Đạo đức số, Bản quyền, Hành vi vi phạm pháp luật],.

• Chủ đề 4: Ứng dụng tin học (Đồ hoạ)

- **Bài 12:** Phần mềm thiết kế đồ hoạ -> [Đồ hoạ vectơ, Điểm ảnh, Phần mềm Inkscape].

- **Bài 14:** Làm việc với đối tượng đường và văn bản -> [Điểm neo, Đường cong, Đối tượng văn bản].

- **Bài 15:** Hoàn thiện hình ảnh đồ hoạ -> [Xuất ảnh, Định dạng ảnh, Các lớp (Layers)],.

• Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính (Lập trình Python)

- **Bài 16:** Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python -> [Môi trường lập trình, Chế độ gõ lệnh, Chế độ soạn thảo].

- **Bài 18:** Các lệnh vào ra đơn giản -> [Lệnh input(), Lệnh print(), Nhập xuất dữ liệu].

- **Bài 19:** Câu lệnh rẽ nhánh -> [Cấu trúc if, else, elif, Biểu thức logic] (Nội dung từ khóa xuất hiện tại nguồn).

- **Bài 20:** Câu lệnh lặp For -> [Vòng lặp for, Lệnh range()] (Tiêu đề bài học được suy luận từ nội dung nguồn).

- **Bài 21:** Câu lệnh lặp While -> [Vòng lặp while] (Nội dung xuất hiện tại nguồn).

- **Bài 22:** Kiểu dữ liệu danh sách -> [List, Khởi tạo danh sách, Duyệt danh sách],.

- **Bài 23:** Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách -> [Toán tử in, append(), insert(), remove()].

- **Bài 24:** Xâu kí tự -> [Chuỗi (String), Duyệt xâu, Chỉ số kí tự].

- **Bài 25:** Một số lệnh làm việc với xâu kí tự -> [find(), split(), join()].

- **Bài 26:** Hàm trong Python -> [Hàm (def), Tham số, Giá trị trả về (return)],.

- **Bài 28:** Phạm vi của biến -> [Biến toàn cục (global), Biến cục bộ].

- **Bài 30:** Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình -> [Lỗi cú pháp, Lỗi ngoại lệ, Runtime error],.

• Chủ đề 6: Hướng nghiệp với Tin học

- **Bài 33:** Nghề thiết kế đồ hoạ máy tính -> [Kiến thức kĩ năng đồ hoạ, Cơ hội việc làm].

- **Bài 34:** Nghề phát triển phần mềm -> [Lập trình viên, Quy trình phát triển phần mềm].

Lớp 11 (Định hướng Tin học Ứng dụng - ICT)

• Chủ đề 1: Máy tính và Xã hội tri thức

- **Bài 1:** Hệ điều hành -> Lịch sử OS (Windows, Linux, Mobile), Cơ chế Plug & Play, Chức năng OS.

- **Bài 2:** Thực hành sử dụng hệ điều hành -> File Explorer, Taskbar, Tiện ích đĩa (Check disk, Optimize), Quản lí thiết bị di động.

- **Bài 3:** Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet -> Giấy phép GNU GPL, Phần mềm thương mại vs Nguồn mở, "Phần mềm đặt hàng" vs "Phần mềm đóng gói", Google Docs/Sheets.

- **Bài 4:** Bên trong máy tính -> CPU (ALU, Control Unit), RAM, ROM, Mạch logic (AND, OR, NOT, XOR), Chu kỳ xung nhịp (Hz).

- **Bài 5:** Kết nối máy tính với các thiết bị số -> Cổng kết nối (HDMI, USB, VGA), Thông số màn hình (Resolution, Refresh rate), Máy in (dpi).

• Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Lớp 12 -> Chủ đề 1: MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

• **Bài 1: Làm quen với Trí tuệ nhân tạo** -> [Khái niệm AI, Turing Test, AI hẹp, AI rộng, AI mạnh, AI yếu],.

• **Bài 2: Trí tuệ nhân tạo trong khoa học và đời sống** -> [Hệ chuyên gia (MYCIN), Robot thông minh (Asimo), Xe tự lái, Smarthome, Cảnh báo AI (Deepfake, an ninh)],.

Lớp 12 -> Chủ đề 2: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

• **Bài 3: Một số thiết bị mạng thông dụng** -> [Hub, Switch, Router, Modem, Access Point (WAP), Nguyên lý hoạt động],.

• **Bài 4: Giao thức mạng** -> [Giao thức TCP/IP, Địa chỉ IP (IPv4, IPv6), Địa chỉ MAC, Cấu trúc gói tin],.

• **Bài 5: Thực hành chia sẻ tài nguyên trên mạng** -> [Chia sẻ thư mục/tập tin, Phân quyền (Read/Write), Chia sẻ máy in trong LAN],.

Lớp 12 -> Chủ đề 3: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

• **Bài 6: Giao tiếp và ứng xử trong không gian mạng** -> [Danh tính số, Bắt nạt qua mạng, Quy tắc ứng xử văn minh (Tôn trọng, Tuân thủ pháp luật)],.

Lớp 12 -> Chủ đề 4: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH (HTML & CSS)

• **Bài 7: HTML và cấu trúc trang web** -> [Thẻ HTML (tag), Phần tử (element), Cấu trúc cây (DOM), Trình duyệt web],.

• **Bài 8: Định dạng văn bản** -> [Thẻ h1-h6, p, b, i, u, br, hr, Thuộc tính style],.

• **Bài 9: Tạo danh sách, bảng** -> [Danh sách (ul, ol, li, dl), Bảng (table, tr, td, th), Gộp ô (rowspan, colspan)],.

• **Bài 10: Tạo liên kết** -> [Thẻ a, Thuộc tính href, Đường dẫn tuyệt đối/tương đối, Neo (anchor)],.

• **Bài 11: Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyến** -> [Thẻ img, video, audio, iframe, Thuộc tính src, alt, controls],.

• **Bài 12: Tạo biểu mẫu** -> [Form, Input (text, radio, checkbox, submit), Label, Select, Textarea],.

• **Bài 13: Khái niệm, vai trò của CSS** -> [Cấu trúc CSS (Bộ chọn, Vùng mô tả), CSS nội tuyến/cục bộ/ngoài (Inline, Internal, External)],.

• **Bài 14: Định dạng văn bản bằng CSS** -> [font-family, font-size, font-weight, color, text-align, line-height],.

• **Bài 15: Tạo màu cho chữ và nền** -> [Hệ màu RGB, HSL, Mã Hex, background-color],.

• **Bài 16: Định dạng khung** -> [Mô hình hộp (Box model), padding, margin, border, width, height],.

• **Bài 17: Các mức ưu tiên của bộ chọn** -> [id, class, pseudo-class (:hover, :active), pseudo-element, Tính kế thừa, Thứ tự ưu tiên],.

• **Bài 18: Thực hành tổng hợp thiết kế trang web** -> [Bố cục trang web (Header, Body, Footer), Thiết kế Project CLB],.

Lớp 12 -> Chủ đề 5: HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC

• **Bài 19: Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính** -> [Phần cứng, Phần mềm, Kỹ năng nghề nghiệp].

• **Bài 20: Nhóm nghề quản trị thuộc ngành CNTT** -> [Quản trị mạng, Quản trị hệ thống, An ninh mạng].

• **Bài 21: Hội thảo hướng nghiệp** -> [Kỹ năng tổ chức sự kiện, Tìm hiểu thị trường lao động CNTT].

Lớp 12 -> Chủ đề 6: MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

• **Bài 22: Thực hành kết nối các thiết bị số** -> [Bluetooth, HDMI, Kết nối điện thoại với máy tính/Tivi thông minh],.

Lớp 12 -> Chủ đề 7: ỨNG DỤNG TIN HỌC

• **Bài 23 - 28: Xây dựng và phát triển website** -> [Google Sites, Thiết kế giao diện, Quản lý nội dung, Xuất bản web],.

- **Bài 6: Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet** -> Google Drive, OneDrive, Phân quyền chia sẻ (Xem, Nhận xét, Chỉnh sửa).
- **Bài 7: Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet** -> Máy tìm kiếm, Từ khóa, Tìm kiếm nâng cao (filetype:pdf), Tìm kiếm bằng giọng nói.
- **Bài 8: Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội** -> Nhãn (Label) trong Gmail, Fanpage Facebook, Cài đặt quyền riêng tư.
- **Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số**
 - **Bài 9: Giao tiếp an toàn trên Internet** -> 3 nguyên tắc phòng tránh lừa đảo (Chậm lại, Kiểm tra ngay, Dừng lại - không gửi), Quy tắc ứng xử (Tôn trọng, Lành mạnh, An toàn, Trách nhiệm).
- **Chủ đề 4: Giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu**
 - **Bài 10: Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lý** -> Cập nhật dữ liệu, Truy xuất dữ liệu, Thu thập dữ liệu tự động.
 - **Bài 11: Cơ sở dữ liệu (CSDL)** -> Tính cấu trúc, Tính không dư thừa, Tính độc lập, Tính toàn vẹn, Tính nhất quán, Tính bảo mật.
 - **Bài 12: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) và hệ CSDL** -> Hệ CSDL tập trung vs Phân tán, Các nhóm chức năng của DBMS.
 - **Bài 13: Cơ sở dữ liệu quan hệ** -> Bảng (Table), Bản ghi (Record/Row), Trường (Field/Column), Khóa chính (Primary Key), Khóa ngoại (Foreign Key).
 - **Bài 14: SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc** -> DDL (CREATE, ALTER), DML (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE), DCL (GRANT, REVOKE).
 - **Bài 15: Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu** -> Phân quyền người dùng (admin, moderator, guest), Sao lưu dự phòng (Log file), Mã hóa dữ liệu.
- **Chủ đề 5: Hướng nghiệp với Tin học**
 - **Bài 16: Công việc quản trị cơ sở dữ liệu** -> Nhà quản trị CSDL (DBA), Kỹ năng thiết kế, bảo trì, bảo mật hệ thống.
- **Chủ đề 6: Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu**
 - **Bài 17: Quản trị CSDL trên máy tính** -> Cài đặt MySQL, HeidiSQL.
 - **Bài 18 - Bài 24: Chuỗi bài thực hành HeidiSQL** -> Tạo lập CSDL (`my_music`), Kiểu dữ liệu (`INT`, `VARCHAR`), Tạo bảng, Thiết lập khóa chính/khóa ngoại, Truy xuất dữ liệu (`SELECT... INNER JOIN`), Sao lưu (`Export SQL`).
- **Chủ đề 7: Phần mềm chỉnh sửa ảnh và làm video**
 - **Bài 25: Phần mềm chỉnh sửa ảnh** -> Ảnh bitmap, Pixel, Độ phân giải (dpi), GIMP, Lệnh Scale/Crop/Rotate.
 - **Bài 26: Công cụ tinh chỉnh màu sắc và công cụ chọn** -> Brightness-Contrast, Color Balance, Hue-Saturation, Công cụ chọn (Rectangle, Ellipse, Free Select).
 - **Bài 27: Công cụ vẽ và một số ứng dụng** -> Lớp ảnh (Layer), Kênh Alpha (trong suốt), Clone, Healing.
 - **Bài 28: Tạo ảnh động** -> Ảnh GIF, Hiệu ứng chuyển động, Export As Animation.
 - **Bài 29 - Bài 31: Làm phim với VideoPad** -> Thanh thời gian (Timeline), Phân cảnh (Storyboard), Hiệu ứng chuyển cảnh, Phụ đề, Thu âm lồng tiếng.